Analyse de l'Impact Énergétique du Projet Deca

Projet Génie Logiciel

Groupe 1, gl06

ZIVKOVIC Lucas, SULLET Benjamin, ZOUGGARI Samy,
TRAORÉ Fié Victor, HURSTEL Mathis

20 Janvier 2025

Grenoble INP - Ensimag
Génie Logiciel 2024-2025

Sommaire

Contents

1 Introduction **2**

2 Efficience du Code Produit **2**

2.1 Évaluation du Temps et des Cycles par Instruction 2

2.2 Résultats et Comparaison 3

2.3 Coût Moyen des Instructions 3

2.4 Propositions d'Amélioration 3

3 Efficience du Procédé de Fabrication **4**

3.1 Coût des Tests 4

3.2 Optimisation des Scripts et Processus 4

3.3 Consommation Globale 5

4 Impact Énergétique de l'Extension **5**

5 Conclusion **5**

1 Introduction

La consommation énergétique des logiciels est devenue un enjeu majeur, tant pour les utilisateurs que pour les ingénieurs. Dans le cadre du projet Deca, nous avons cherché à évaluer l'impact énergétique à deux niveaux :

- **Efficience du code produit** : l'énergie consommée par les logiciels compilés avec Deca lors de leur exécution.
- **Efficience du procédé de fabrication** : l'énergie consommée par la compilation et l'exécution des tests nécessaires au développement.

Ce document détaille nos mesures, analyses et propositions pour minimiser cet impact tout en maintenant la qualité du compilateur.

2 Efficience du Code Produit

L'efficience du code produit par un compilateur est directement liée à l'énergie consommée par les logiciels qu'il génère. Nous avons analysé les choix d'assemblages d'instructions et leur impact sur les cycles nécessaires à l'exécution.

2.1 Évaluation du Temps et des Cycles par Instruction

Pour évaluer les performances des instructions générées, nous avons utilisé des programmes Deca simples.

Exemple :

```
{
    int x = 1;
    println(x);
}
```

Deux codes IMA possibles :

```
// Code IMA 1
LOAD 1(GB), R1
WINT
WNL
HALT

// Code IMA 2
LOAD #0, R1
LEA 1(GB), R1
LEA 0(R1, R0), R1
LOAD 0(R1), R1
WINT
WNL
HALT
```

2.2 Résultats et Comparaison

- **Code IMA 1** :
  - Nombre d'instructions : 6
  - Temps d'exécution : 47 cycles
- **Code IMA 2** :
  - Nombre d'instructions : 9
  - Temps d'exécution : 60 cycles

Nous avons opté pour le premier mode d'adressage, plus performant, sauf dans les cas où l'utilisation du second est inévitable (e.g., accès aux éléments de tableaux).

2.3 Coût Moyen des Instructions

Voici un tableau des coûts moyens des principales instructions :

Instruction	**Coût moyen (cycles)**
Déclaration variable	27
If/else	16 + 4n (n : conditions)
Addition `a + b`	2
Multiplication `a * b`	20
Accès tableau	6

Table 1: Coût moyen des instructions IMA

2.4 Propositions d'Amélioration

- Réduire l'utilisation d'instructions coûteuses comme `DEL` et `NEW`.
- Prioriser les optimisations pour des cas fréquents (e.g., accès directs pour les variables locales).
- Étudier la possibilité d'introduire une analyse statique pour réduire les accès mémoire.

3 Efficience du Procédé de Fabrication

Le développement du compilateur Deca repose sur des processus intensifs en compilation et en tests. Nous avons analysé leur coût énergétique pour identifier des pistes d'optimisation.

3.1 Coût des Tests

- **Coût moyen d'un test** :
  - Tests lexicaux/contextuels/syntaxiques : 600 ms
  - Compilation (`decac`) : 200 ms
- **Nombre estimé de tests effectués** :
  - Tests individuels : ˜1000 par personne (total ˜5000 tests pour l'équipe)
  - Commande `decac` : ˜5000 exécutions

En termes énergétiques, l'exécution totale des tests lexicaux, syntaxiques et contextuels représente environ :

- **Temps total des tests lexicaux/syntaxiques/contextuels** :

$$600 \text{ ms/test} \times 5000 \text{ tests} = 3000 \text{ s} (\sim 50 \text{ minutes})$$

- **Temps total des compilations avec `decac`** :

$$200 \text{ ms/test} \times 5000 \text{ exécutions} = 1000 \text{ s} (\sim 16,7 \text{ minutes})$$

Ainsi, le coût temporel combiné de tous les tests est d'environ ˜1 heure et 6 minutes pour l'équipe.

Pour mettre cela en perspective, ces tests consomment une énergie comparable à :

- L'utilisation d'un ordinateur portable standard (50W) pendant ˜3 heures.
- Charger un smartphone (5W) environ 300 fois.

3.2 Optimisation des Scripts et Processus

- Automatisation des tests : réduction des compilations inutiles grâce à des scripts intelligents qui ne recompilent que les fichiers modifiés.
- Exécution parallèle des tests : distribution sur plusieurs cœurs pour réduire le temps total.
- Nettoyage régulier des fichiers temporaires générés afin de libérer des ressources inutiles.
- Réduction des tests répétitifs en ajustant la couverture des cas de test au strict nécessaire.

3.3 Consommation Globale

En considérant une puissance de 0,1 kW par ordinateur et un temps de travail de 6 heures par jour :

$$\begin{aligned}\text{Consommation totale} &= 6 \text{ h/jour} \times 5 \text{ personnes} \times 40 \text{ jours} \times 0,1 \text{ kW} \\ &= 120 \text{ kWh}\end{aligned}$$

Cela équivaut à :

- Faire fonctionner une ampoule LED (10W) pendant 12 000 heures (500 jours).
- Utiliser un sèche-linge (3 kW) pendant environ 30 cycles.

4 Impact Énergétique de l'Extension

Pour l'extension TAB, les accès aux tableaux impliquent un coût énergétique légèrement supérieur en raison de l'adressage indirect. Cependant, nous avons limité cet impact en :

- Simplifiant les calculs d'index.
- Réduisant le nombre d'appels `LEA`.

Bien que ce coût soit non négligeable, il est justifié par les fonctionnalités avancées que cette extension apporte, notamment pour la manipulation efficace de grandes structures de données.

5 Conclusion

Nous avons cherché à minimiser l'impact énergétique de Deca sur deux fronts :

- **Efficience du code produit** : choix d'instructions optimisées et réduction des coûts liés à l'accès mémoire.
- **Efficience du procédé de fabrication** : optimisation des scripts et limitation des ressources consommées par les tests.

Malgré la consommation énergétique associée, ce projet illustre l'importance des compilateurs dans l'optimisation logicielle et leur rôle dans les innovations technologiques.
Il soulève cependant une question éthique : jusqu'à quel point pouvons-nous accepter les excès énergétiques de tels projets pour soutenir le progrès technologique ?